

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	×	×	√	√	×	√	√	×	√

二、 填空题（每空 2 分，共 20 分）

1、 24 , 54 , $\frac{2}{3}$ 2、 -8

3、 = , = 4、 5 $(1,1,1)^T$

5、 2 , 2

三、 计算题（每题 10 分，共 50 分）

1、 解： $(AE) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

2、 解： $\tilde{A} = [A|b] = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

-----4 分

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & 7 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & -7 \end{bmatrix} \text{-----8 分}$$

$$r(\tilde{A}) = r(A) = 3, \text{ 所以方程组有唯一解 } x_1 = \frac{9}{4}, x_2 = x_3 = -\frac{7}{8} \text{-----10 分}$$

3、解： 构造 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = C$$

$r(C) = 2$ ，因为 α_1, α_2 线性无关，是其极大线性无关组，且

$$\alpha_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$$

4、解： A 的特征值方程

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 1)^2$$

则 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$ ， $\lambda_2 = 1$ （二重根）

因为 A 有三个线性无关的特征向量，所以 $\lambda_1 = -1$ 对应一个线性无关的特征向量，

$\lambda_2 = 1$ 对应两个线性无关的特征向量，因此 $r(E - A) = 3 - 2 = 1$ ，于是

$$[E - A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 故 } x = 0$$

5、 容易验证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 ----- 2 分

(1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化，令

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0\right)$$

类似的得到 $\beta_3 = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1)$ -----6 分

(2) 将单位化, 令

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0)$$

$$\eta_2 = (\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, 0)$$

$$\eta_3 = (-\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2})$$
 -----10 分

即 η_1, η_2, η_3 为所求的标准正交向量组.